

Instrucciones de procesamiento

Laminados EGGER



Llegue más rápido

Solo haga clic en los títulos de la tabla de contenido o en las direcciones web subrayadas y lo llevarán directamente a la información que busca. El símbolo  en la parte inferior de la página lo llevará de vuelta a la tabla de contenido.



Contenido

Descripción del producto	2
Medioambiente y salud	4
» Emisiones	4
» Resinas	4
» Peligros de salud debido a la generación de polvo	4
» Peligros de fuego y explosiones	4
» Reciclado o desecho	4
El trabajo con laminados.....	5
» Transporte	5
» Almacenamiento y acondicionamiento	6
» Manipulación	7
Procesamiento de laminados.....	8
» Corte.....	9
» Adhesión o prensado.....	10
Procesamiento de tableros revestidos de laminados.....	15
» Perforación	15
» Fresado	16
» Recorte	20
» Cantos	22
» Postformado o formado en calor	23
» Engomado de formas o formado en frío	29
» Barnizado	31
» Revestimiento con retardante de llama	32
» Recubrimiento de paredes	33

Revisión: 05
 Fecha de publicación: 13/11/2023

Recomendaciones de cuidado y limpieza.....	35
Documentos adicionales e información del producto.....	35

Descripción del producto

Los laminados EGGER son laminados decorativos a base de resinas termoendurecedoras. Están contruidos con capas múltiples y están compuestos de papeles decorativos impregnados y uno o más papeles Kraft impregnados que se compactan bajo presión y calor elevados. La construcción, calidad de la resina y el papel, textura de la superficie, uso de revestimientos especiales y parámetros de la prensa del laminado determinan su calidad y el uso posterior o área de aplicación.

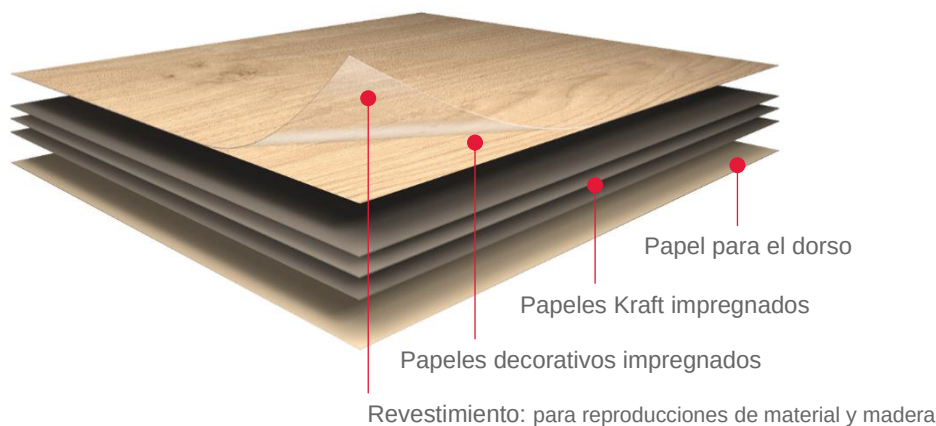


Gráfico 1: Composición del laminado, con laminados EGGER: espesor nominal de 0,80 mm

Los laminados EGGER se prueban de acuerdo al estándar EN 438 respecto a todos los requerimientos de calidad relevantes. Para describir la categoría de laminado correspondiente, se usan dos sistemas de clasificación distintos en la parte EN 438-3 del estándar: El sistema alfabético usa tres letras para describir el tipo de laminado y su aplicación asociada: consulte el cuadro 1. Como alternativa, también se define un sistema numérico en el estándar, el cual se relaciona con los tres requerimientos más importantes de las características de los laminados: consulte el cuadro 2.

Primera letra	Segunda letra	Tercera letra
H: aplicación horizontal V: aplicación vertical	G: uso general D: extrafuerte	S: calidad estándar (formable en frío) P: postformable (formado en calor) F: retardador de fuego (formable en frío)

Cuadro 1: Clasificación alfabética de acuerdo al estándar de laminado EN 438

Tensión mecánica	Cifras clave		
Punto de desgaste inicial (revoluciones)	Primer dígito: resistencia al desgaste de la superficie		
	2	3	4
	≥ 50	≥ 150	≥ 350
Resistencia al impacto de una bola de diámetro pequeño (Newton)	Segundo dígito: resistencia al impacto		
	2	3	4
	≥ 15	≥ 20	≥ 25
Resistencia a los rayones (calificación)	Tercer dígito: resistencia a los rayones		
	2	3	4

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

Tensión mecánica	Cifras clave		
	2	3	4

Cuadro 2: Clasificación numérica de acuerdo al estándar de laminado EN 438

Respecto a las aplicaciones o áreas de uso, requerimientos de calidad, datos técnicos y opciones de entrega de las respectivas calificaciones de laminados, consulte las fichas técnicas correspondientes. Las calificaciones de laminados están disponibles en formatos o rollos dependiendo del espesor nominal y gracias a nuestra tecnología de producción. Las longitudes flexibles para los materiales de formato son aptas para los espesores nominales mayores a 0,40 mm. Los materiales de rollo son aptos para los espesores nominales mayores de entre 0,15 mm y 0,60 mm.

A continuación, encontrará un resumen de la cartera de laminados EGGER:

Calificaciones de los laminados	Tipo de laminado según EN 438		Espesor nominal [mm]	Versión de longitud
	alfabética	numérica		
Laminados	HGP	3 / 2 / 3	0,40 / 0,50 / 0,60	Material de rollo y formato
		3 / 3 / 3	0,80 / 1,00 / 1,20	Material de formato
Laminados de núcleo coloreado	BTS	3 / -1) / 3	0,80	Material de formato
Laminados en formato puerta	HGP	3 / 3 / 3	0,80	Material de formato
Laminados con longitud variable	HGP	3 / 2 / 3	0,60	Material de formato
Laminados XL	HGS	3 / 3 / 3	0,80	Material de formato
Laminados PerfectSense Premium Matt ²⁾	HGS	3 / 2 / 4	0,60	Material de rollo y formato
		3 / 3 / 4	0,80	Material de formato
Laminados PerfectSense Topmatt de núcleo coloreado ²⁾	BTS	3 / -1) / 4	0,80	Material de formato
Laminados PerfectSense Premium Gloss ²⁾	HGS	3 / 3 / 4	0,80	Material de formato
Laminados PerfectSense Premium Gloss de núcleo coloreado ²⁾	BTS	3 / -1) / 4	0,80	Material de formato
Laminados PerfectSense Matt	HGP	3 / 2 / 3	0,60	Material de rollo y formato
		3 / 3 / 3	0,80	Material de formato
Laminados con retardante de llama Flammex	HGF	3 / 2 / 3	0,60	Material de rollo y formato
		3 / 3 / 3	0,80	Material de formato
Laminados Micro ³⁾	Postformable basado en EN 438		0,15	Material del rollo
Calificación de la pintura y adhesión de los laminados	Postformable basado en EN 438		0,15	Material del rollo
			0,30 / 0,40 / 0,60	Material de rollo y formato
Laminados AC4	VGS	4 / 2 / 3	0,15	Material del rollo
	HGS	4 / 3 / 3	0,40 / 0,50 / 0,60	Material de rollo y formato
			0,80 / 1,00 / 1,20	Material de formato
Contracara laminada	HGS	3 / 2 / 3	0,40 / 0,50 / 0,60	Material de rollo y formato
		3 / 3 / 3	0,80 / 1,00 / 1,20	Material de formato

¹⁾ La propiedad no está definida en el estándar para los laminados con construcción de núcleo coloreado.

²⁾ Basado en el estándar EN 438, ya que los laminados basados en laca no están descritos en el estándar actualmente.

³⁾ Instrucciones de procesamiento separadas en www.egger.com.

Cuadro 3: Clasificación de las calificaciones de los laminados EGGER

Medioambiente y salud

Use siempre equipo de protección personal (EPP) cuando manipule y procese laminados. La información ambiental y sanitaria a continuación se relaciona con la mecanización y el procesamiento de laminados.

Emisiones

El procesamiento y uso de los laminados por fuera de sus propiedades técnicas y clasificación estándar puede generar más emisiones y, por lo tanto, causar peligros para la salud. Consulte la clase de emisión marcada para el producto.

Resinas

Para la producción de laminados, usamos solo resinas polimerizadas, las cuales no presentan ninguna característica peligrosa una vez que se seca el producto y son inofensivas para el uso previsto del producto. Particularmente, los laminados no contienen melamina libre en una concentración que activaría obligaciones de información adicional, por ejemplo bajo la Regulación (EC) n.º 1907/2006 (REACH). Además, los laminados cumplen por naturaleza con los umbrales de migración establecidos por la Regulación (EU) n.º 10/2011 sobre los materiales plásticos y artículos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Peligros de salud debido a la generación de polvo

Es posible que se genere polvo durante la mecanización y el procesamiento. Existe el riesgo de que esto sensibilice la piel y el tracto respiratorio. Dependiendo del procesamiento y el tamaño de las partículas, especialmente en el caso de inhalación del polvo, es posible que haya otros peligros de salud. La generación de polvo se debe tener en cuenta cuando se evalúan los riesgos en el lugar de trabajo.

Particularmente en el caso de los procesos de mecanización (p. ej., aserradura, alisado, fresado), se debe usar la extracción efectiva de acuerdo con las regulaciones de salud y seguridad laboral correspondientes. Si no se emplea un sistema de extracción adecuado, se debe usar una protección respiratoria apropiada.

Peligros de fuego y explosiones

El polvo generado durante la mecanización y el procesamiento puede causar peligros de fuego y explosiones. Se deben seguir las regulaciones de seguridad y protección contra incendios correspondientes.

Reciclado o desecho

Debido a su muy elevado valor calorífico, los laminados son extremadamente aptos para el desecho térmico o energético en plantas de combustión apropiadas.

El código de residuo, de acuerdo con el catálogo europeo de desechos, es: 17 02 01/03.

En general, se deben seguir las leyes y ordenanzas nacionales específicas sobre desechos.

Las películas de protección que usan en los laminados son reciclables. Si el reciclado no es posible, la película de protección puede desecharse en un basural de desechos domésticos apropiado o en una planta de incineración de desechos domésticos que esté aprobada para este fin.

Para obtener más información ambiental y sanitaria, consulte la [Ficha de datos de salud y ambiente \(EHD, por sus siglas en inglés\) – laminados](#).

El trabajo con laminados

La sección a continuación describe el transporte, almacenamiento y manipulación de laminados. La manipulación incorrecta puede causar daños relevantes para la seguridad. Esto puede, a su vez, causar deterioro funcional y peligros de salud. Por lo tanto, es imprescindible seguir las instrucciones de uso del fabricante.

Transporte

Generalmente, los laminados se transportan en pallets: consulte el gráfico 2. El pallet es adecuado para el almacenamiento a largo plazo de laminados.

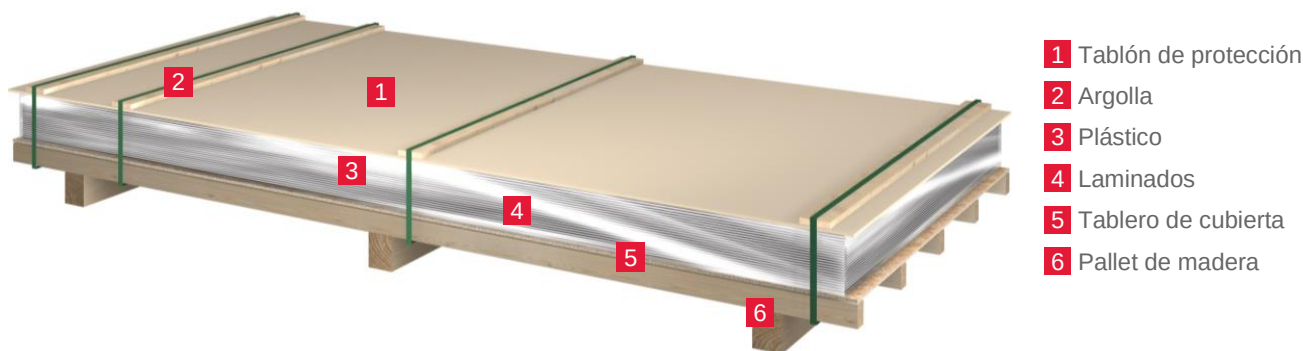


Gráfico 2: transporte horizontal de laminados en un pallet (los laminados XL se transportan sin plástico).

El embalaje de cartón se usa para cantidades mínimas y envíos mediante el correo: consulte el gráfico 3. Recomendamos desempacar los laminados después del envío y almacenarlos de acuerdo con el capítulo [Almacenamiento y acondicionamiento](#). Las condiciones óptimas para el procesamiento adicional de los laminados solo se garantizan bajo estas circunstancias.



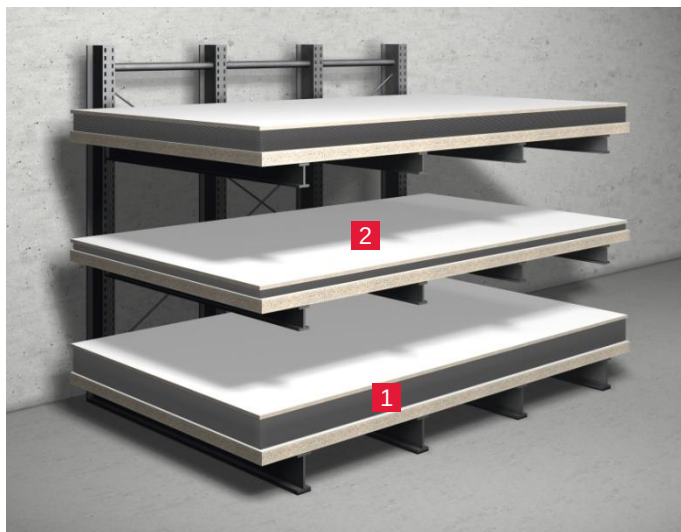
Gráfico 3: transporte vertical de laminados en embalaje de cartón

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

Almacenamiento y acondicionamiento

Los laminados se deben almacenar en una habitación cerrada y seca, protegida de la humedad, en ambientes normales y templados. Los laminados que sean enviados en embalaje de cartón se deben almacenar horizontalmente antes del procesamiento. Antes del procesamiento, la superficie y el laminado deben ser acondicionados por al menos 24 horas, si es posible, bajo las condiciones climáticas del uso posterior para balancear el contenido húmedo de ambos materiales. Particularmente, el material que es demasiado húmedo al ser procesado causa una adhesión defectuosa y encogimiento, lo cual puede resultar en agrietamiento y deformación.

Una vez quitado el embalaje original, el laminado se debe almacenar en tableros de cubierta horizontal que cubran la superficie completa. Se debe evitar el contacto directo con el piso o la exposición al sol. El laminado superior debe colocarse con el lado decorado hacia abajo y cubierto por un tablero de cubierta de al menos el mismo formato: **consulte el gráfico 4.**



- 1** Pila de laminados
- 2** Tablón de protección de los laminados

Gráfico 4: almacenamiento horizontal de laminados

Cuando el almacenamiento horizontal no sea posible, los laminados deben almacenarse en un ángulo de aproximadamente 80°, en una estantería inclinada, y se debe brindar soporte al área de superficie y los extremos: **consulte el gráfico 5.** Para este almacenamiento también se requiere usar un tablero de cubierta de al menos el mismo formato.

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

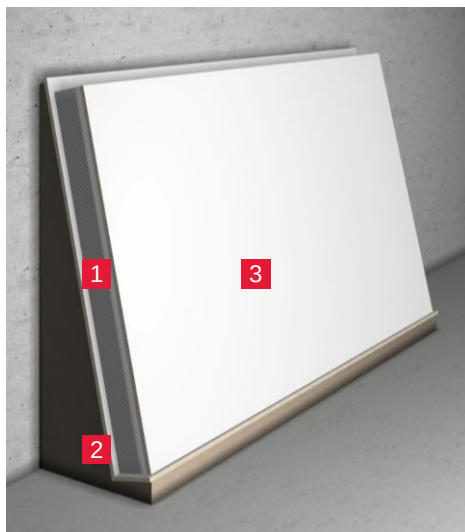


Gráfico 5: laminados almacenados correctamente



Gráfico 6: laminados almacenados incorrectamente

- 1 Pila de laminados
- 2 Soporte de estantería con soporte en 80°
- 3 Tablón de protección de los laminados

Generalmente, los laminados EGGER pueden ser almacenados y procesados por un largo tiempo si se los almacena de manera correcta.

A medida que aumenta el tiempo de almacenamiento, los laminados se endurecen, es decir, se vuelven más frágiles y las propiedades de postformado disminuyen con el tiempo. Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, el periodo para propiedades de postformado óptimas es aproximadamente seis meses. Generalmente, los laminados pueden ser procesados sin un límite de tiempo.

El periodo de tiempo se determina por la fecha de fabricación, la cual se encuentra en el dorso del laminado mediante impresión de inyección: consulte el gráfico 7.

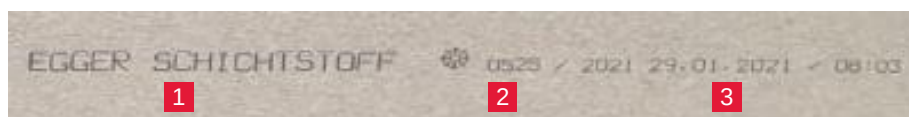


Gráfico 7: impresión de inyección en el dorso del laminado

- 1 Nombre de distribución
- 2 Etiqueta MED (número o año de inspección)
- 3 Fecha y hora de producción

Para las superficies laminadas recubiertas por una película de protección autoadhesiva (estándar para las calificaciones de los laminados PerfectSense), esta debe quitarse en los primeros seis meses luego de su envío. De lo contrario, es posible que residuos adhesivos permanezcan en la superficie.

Para obtener información detallada sobre los laminados con película de protección, consulte la ficha técnica [laminados EGGER con película de protección](#).

Manipulación

Se debe inspeccionar el laminado para comprobar que no tenga daños visibles luego de quitar el embalaje y antes del procesamiento. Se deben inspeccionar los laminados con película de protección para comprobar que la película no tenga daños visibles.

En principio, todas las personas que transporten o manipulen los laminados deben usar equipo de protección personal (EPP), como guantes, calzado de seguridad y ropa de trabajo apropiada.

Se debe evitar que los laminados se presionen entre sí o se deslicen uno sobre el otro. Los laminados deben estar elevados, o

se puede arrastrar el dorso sobre el dorso: consulte el gráfico 9.

A la hora de transportar o sostener laminados, se ha demostrado que da buenos resultados enrollar el laminado. Al hacerlo, el lado decorado debe estar en el interior, la superficie debería estar limpia y libre de polvo y se deben evitar los movimientos abrasivos. Para el transporte de pilas de laminados debe utilizarse un número suficiente de pallets grandes, planos y estables. Los laminados apilados deben estar asegurados para evitar deslizamientos.

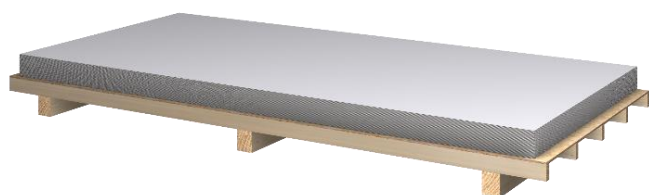


Gráfico 8: envío de los laminados en un pallet



Gráfico 9: levantamiento del laminado

Para los laminados que fueron enviados en una caja de cartón, se recomienda abrir la caja horizontalmente y luego quitar los laminados para evitar los daños: consulte el gráfico 11.



Gráfico 10: envío de los laminados en una caja de cartón



Gráfico 11: Embalaje final de los laminados de la caja de cartón

Debido al efecto autoadhesivo de la lámina protectora, la manipulación de laminados con lámina protectora mediante agregados de vacío corre por su cuenta y riesgo y solo es posible de forma limitada (especialmente para los laminados con un peso bruto elevado). Idealmente, la película de protección debe permanecer sobre el laminado hasta después de la instalación. Luego, la película de protección debe quitarse tirando de manera pareja (p. ej., a mano) en un ligero ángulo con respecto a la superficie.

Si la película no es altamente adhesiva, la capa adhesiva se puede suavizar usando calor con cuidado, p. ej., un secador de pelo, para que el adhesivo pierda sus propiedades. Tenga en cuenta la resistencia de temperatura máxima.

Para obtener información detallada, consulte la ficha técnica [laminados EGGER con película de protección](#).

Procesamiento de laminados

Como se describió en el capítulo [Almacenamiento y acondicionamiento](#), se debe tener cuidado de asegurar el acondicionamiento adecuado antes del procesamiento de laminados. Antes de procesarlos, los laminados deben estar acondicionados por al menos 24 horas bajo condiciones climáticas normales.

Use solo las máquinas y herramientas apropiadas para el procesamiento. Las herramientas de corte, perforación y fresado siempre deben seleccionarse en coordinación con el fabricante de las herramientas. Además, debe asegurarse de usar solo herramientas afiladas, ya que esto es decisivo para el resultado del procesamiento.

Corte

Los laminados pueden cortarse al tamaño correcto con equipo de carpintería estándar, p. ej., sierras circulares de sobremesa, sierras circulares manuales o amoladoras de control numérico por computadora. Generalmente se usan sierras de panel o sierras circulares de sobremesa para cortar al tamaño correcto. Se deben considerar varios factores, como proyección correcta de la hoja de la sierra, velocidad de avance, forma de los dientes, inclinación de los dientes, RPM y velocidad de corte para asegurar los resultados de corte óptimos.

Ejemplo: corte con una sierra circular de sobremesa:

- » Velocidad de corte: aproximadamente de 40 a 60 m/s
- » RPM: aproximadamente 3000 a 4000 rpm.
- » Avance: aproximadamente de 10 a 20 m/min.

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

Además, es importante asegurarse de que el laminado esté presionado contra la superficie, ya que el “revoloteo” puede causar grietas muy finas que eventualmente pueden ocasionar grietas de hendiduras o presión. A excepción de las sierras de paneles y las amoladoras de control numérico por computadora, el corte se realiza mediante avance manual. Si usa una sierra circular manual o de corte vertical, use una guía de corte. El corte debe realizarse desde el lado inferior del tablero.

Debido a las resinas y pinturas UV de alta calidad usadas en la superficie de los laminados, la tensión de las herramientas es significativamente más alta que para los materiales de madera convencionales. Le recomendamos usar sierras o brocas para fresadora con punta de metal duro o incluso de diamante.

Use las siguientes formas de dientes dependiendo del estándar o acabado que necesite (corte grueso o fino) y de la superficie que use:

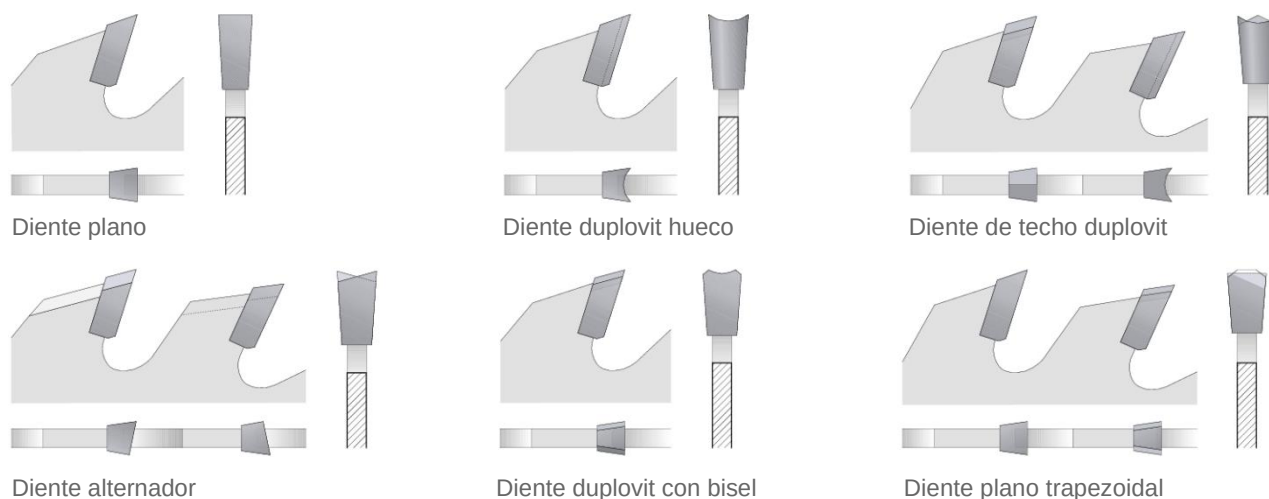


Gráfico 12: Ejemplos de formas comunes de dientes de hojas de sierras

Adhesión o prensado

Material base y preparación

Dependiendo de los requerimientos y aplicación eventual, el laminado puede ser adherido a distintos materiales base con distintos tipos de adhesivo. Los materiales de madera clásicos son ideales: consulte el gráfico 13.



Gráfico 13: Los materiales base EGGER para el revestimiento con laminados (tablero aglomerado, MDF, HDF y tableros alveolares)

Antes de la fabricación en serie, deben realizarse pruebas de prensado propias. Se debe tener en cuenta que la estructura de

Revisión: 05
 Fecha de publicación: 13/11/2023

los tableros y tableros contrachapados no presenta la homogeneidad de, por ejemplo, los tableros aglomerados, ya que se usa enchapado o madera sólida. Los enchapados o madera sólida tienen componentes que no logran la uniformidad o cambio dimensional bajo climas cambiantes, lo cual los aglomerados sí garantizan. Por lo tanto, cuando se usa madera sólida, tableros contrachapados o paneles múltiplex como tableros base, un mayor riesgo de deformación es de esperarse.

Sin embargo, es requisito indispensable disponer de un tablero base que sea plano y no tenga tensión para lograr una superficie lisa, por lo cual se debe realizar una calibración del tablero base (lijado de calibración) y una prueba de contenido húmedo en la madera (aplicaciones en interiores $\leq 8\%$). Los materiales procesados en un estado excesivamente húmedo tienden a encogerse o agrietarse con el paso del tiempo, lo cual puede resultar en deformación.

Si usa tableros múltiplex, es preferible que elija tableros enchapados de maderas blandas (como álamo o abedul). Respecto a los tableros, debería usar principalmente tablillas con capas superiores de madera blanda y tiras delgadas para evitar que la superficie sea desigual. El material base debe estar libre de tensiones y debe tener una superficie lisa y nivelada. No se recomienda pegar los laminados a madera sólida.

El laminado y material base siempre deben limpiarse a fondo antes de ser adheridos. Incluso antes de usar el adhesivo, los materiales deben estar libres de polvo, grasa, aceite o manchas de sudor. Para lograrlo, se recomienda un lijado de calibración, el cual garantizará una superficie de adhesión limpia y óptima y simultáneamente logra la calma superficial necesaria.

Tipo de adhesivo y fijación

Generalmente, los laminados EGGER están preparados de manera óptima para ser adheridos con el lijado del dorso. Los colores del dorso de los laminados no tienen ninguna influencia en el procesamiento y se deben a los diferentes tipos de laminados. Es importante adherir el laminado en el lado frontal y el dorso en la misma dirección de producción. La dirección de producción puede detectarse por el lijado del dorso y, en consecuencia, el laminado debe estar alineado de la misma manera en ambos lados: consulte el gráfico 14.

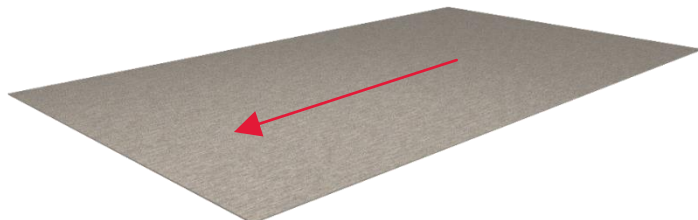


Gráfico 14: El lijado del dorso indica la dirección de producción

Además de la alineación del laminado y una construcción simétrica del elemento integrado (consulte la sección [construcción y prensado simétricos](#)), es importante lograr una aplicación prolija del adhesivo tanto en el frente como en el dorso. De lo contrario, podría haber problemas de deformación.

Básicamente, la fuerza final de los sistemas adhesivos usados solo se alcanza luego de unas horas o días (tenga en cuenta la información del fabricante sobre los tiempos de secado). Debido a esto, los componentes grandes deben manipularse de manera cuidadosa cuando la adhesión es reciente, ya que la flexión o torsión puede dañar la articulación adhesiva.

Los tableros aglomerados compactados en la superficie logran una mejor adhesión cuando se usan adhesivos de dispersión (PVAc o pegamento blanco) luego de la calibración, con un veteado de 80 a 120.

En el caso de los tableros aglomerados P3 y las superficies con mayor densidad, (p. ej., MDF), al igual que materiales con mayor resistencia a la humedad y posiblemente adheridos con resina fenólica, es más difícil disipar el agua de los adhesivos de dispersión. Por lo tanto, se debe tener en cuenta un tiempo de prensado mayor y la fuerza final de la junta de adhesión se alcanza tras unas horas o días (siga las instrucciones del fabricante).

Los adhesivos de contacto se suelen usar para producir elementos doblados y para adherir laminados a materiales no absorbentes, como metales. El adhesivo de contacto suele ser policloropreno y un solvente. Antes del ensamblaje, se deben ventilar estos solventes y se debe secar la película adhesiva (haga la prueba del dedo: la película adhesiva debe sentirse

Revisión: 05
 Fecha de publicación: 13/11/2023

seca).

La fuerza adhesiva se crea mediante la presión, ya que el policloropreno se cristaliza bajo presión alta. Por lo tanto, la estabilidad de la adhesión depende de la presión que se usa sobre las partes. Para lograr una adhesión correcta, es necesario presionar las superficies de adhesión con la presión más alta posible en un periodo de tiempo breve.

El uso de adhesivos de contacto aumenta los riesgos de la adhesión defectuosa (p. ej., formación de burbujas y grietas). Por lo tanto, recomendamos este sistema de adhesión solo para componentes pequeños y aplicaciones de corto plazo (p. ej., construcción para ferias).

Siempre recomendamos probar la adhesión bajo las condiciones locales y seguir estrictamente las especificaciones del fabricante del adhesivo.

La información en el siguiente cuadro es sobre el uso de tableros base de materiales de madera. Estos son valores orientativos que están influenciados por:

- » el tipo y calidad del material base
- » las condiciones de procesamiento
- » el tipo de adhesivo correspondiente al nivel de exposición eventual, D1, D2, D3 o D4¹⁾

Tipos de adhesivos	Clase ¹⁾	Resistencia de temperatura	Calificación de la aplicación de adhesivo	Tiempo de secado	Presión de la prensa	Temperatura o tiempo (en minutos) de la presión							
						20°C	40°C	60°C	70°C	80°C	90°C	100°C	120°C
Adhesivos de dispersión													
PVAc	D2 o D3	< 50 °C	De 90 a 150 g/m ² en CPL o material base	10 min máximo	> 3 bar	8 - 30	4 - 12	3 - 5	-				
2000 PVAc	D3 o D4	< 100 °C				Siga las instrucciones del fabricante							
Resinas de condensación													
Resina UF	D2	-	De 50 a 150 g/m ²	Vida útil: < 7 hs.	> 2 bar	-	-	-	5	3	2	1	0,5
Resina MUF	-	-	De 120 a 180 g/m ²	Vida útil: < 4 hs.	De 3 a 10 bar	-	-	16	7	2	1,75	1,25	-
Adhesivos de contacto													
sin agente de curado	-	< 50 °C	es necesaria la aplicación en ambos lados	luego de la ventilación del solvente	> 5 bar	presión de un único contacto (siga las instrucciones del fabricante)							
con agente de curado	-	< 100 °C											
Adhesivos de fusión en caliente													
EVA	-	< 50 °C	~ 80 g/m ²	< 40 seg.	Presión de rodillo o calandria	Controle la adherencia de la temperatura y el calor							
PA/PO	-	< 70 °C	~ 80 g/m ²	< 40 seg.									
PUR	-	< 120 °C	~ 80 g/m ²	De 5 a 800 seg.		Controle la temperatura de procesamiento							
MR PUR	-	< 120 °C	~ 80 g/m ²	De 5 a 800 seg.									

¹⁾ Los grupos D1, D2, D3 y D4, de acuerdo con EN 204, ordenan el pegamento según sus valores mínimos de resistencia al corte y su conducta frente a la exposición a la humedad y el agua.

Cuadro 4: Un vistazo a los tipos de adhesivos: creado junto con [Jowat Klebstoffe](#)

Respecto a otros parámetros, como el tiempo de secado, estabilidad inicial, densidad o viscosidad, es difícil hacer afirmaciones generales sobre un tipo de adhesivo, ya que las diferencias a veces son enormes. Para esto, contacte al fabricante de adhesivo correspondiente y consulte su documentación.

Revisión: 05
 Fecha de publicación: 13/11/2023

A continuación le presentamos algunos fabricantes de adhesivos:

» Jowat Klebstoffe	www.jowat.com
» Henkel	www.henkel-adhesives.com
» Kleiberit Klebstoffe	www.kleiberit.com
» H.B. Fuller	www.hbfuller.de
» Follmann	www.follmann.com

Construcción y prensado simétricos

Generalmente, al fabricar elementos laminados adheridos, se debe garantizar la ecualización de tensión con un laminado adecuado. El mismo laminado (espesor, diseño y textura) se usa en el frente y en el dorso o se usa una contracara laminada neutral que haga juego en el dorso.

En general, usar una contracara laminada con el mismo espesor nominal es apropiado. Sin embargo, recomendamos verificar la selección de una contracara laminada adecuada mediante pruebas previas a la producción del elemento. La producción de elementos integrados asimétricos es responsabilidad del fabricante.

Para obtener información detallada, consulte la ficha técnica [contracaras de laminados EGGER](#).

Si elije los laminados con núcleo coloreado EGGER para el elemento integrado, requerirá una selección especial de adhesivos. Esto se debe a la rigidez de estos laminados, además de la necesidad de que la junta de adhesión no sea visible por razones visuales. Recomendamos tratar la aplicación específica con el proveedor de adhesivo.

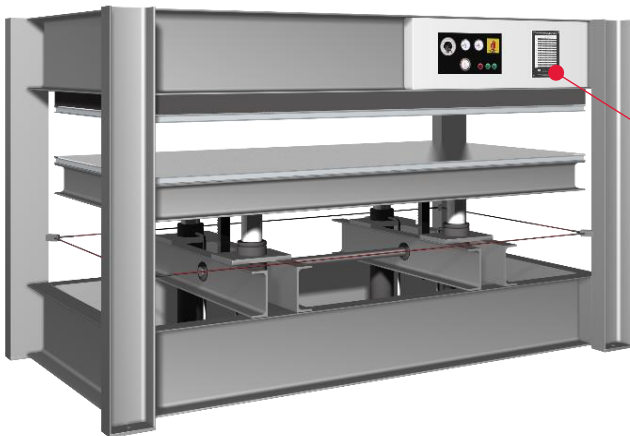
En general, la compresión se realiza con la ayuda de enchapado, prensas de ciclo corto y correa doble en un proceso caliente o frío.

Los parámetros de la prensa, tales como la presión, la temperatura y el tiempo, están descritos en la ficha técnica del producto por el fabricante del adhesivo. Para las prensas de enchapado, por ejemplo, puede encontrar los valores de presión recomendados por el fabricante en la etiqueta de información en las prensas: consulte el gráfico 15 y el cuadro 5.

Ejemplo: prensa de laminados con un tablero base:

» Prensa:	prensa convencional de contrachapado con cuadro de presión		
» Adhesivo	Adhesivo PVAc (pegamento blanco) con las siguientes especificaciones según la ficha técnica:		
> Presión:	0,3 N/mm ² ≈ 3 kg/cm ²		
> Temperatura:	Temperatura ambiente	40 °C	60 °C
> Duración:	aproximadamente 15 min.	aproximadamente 10 min.	aproximadamente 5 min.
» Tamaño del tablero base:	200 x 100 cm		
» Presión de la prensa:	220 ato ≈ 220 bar:	consulte el cuadro 5	

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023



Drucktabelle Modell 2512 + 2513

L \ B	20	40	60	80	100	120	130
20	5	10	15	20	20	25	30
40	5	15	20	30	35	40	45
60	10	20	25	35	45	55	60
80	15	30	40	55	70	85	90
100	20	40	55	85	105	125	140
120	25	45	65	90	110	135	145
140	30	55	85	115	140	170	185
160	35	65	95	125	155	185	200
180	40	70	105	140	175	210	230
200	45	75	110	145	180	215	235
220	50	80	115	150	185	220	240
240	55	85	120	155	190	225	245
250	60	90	125	160	195	230	250

1 = spez. Pressdruck 3.0 kg/cm²
2 = spez. Pressdruck 4.0 kg/cm²

Die Ablesbaren Werte verstehen sich in situ und sind am Druckschaltgerät einstellbar

Gráfico 15: Prensa contrachapada con cuadro de presión de prueba del componente)

Cuadro 5: Cuadro de presión (presión de la prensa por tamaño

A continuación, enumeramos algunos fabricantes de prensas contrachapadas o líneas de laminado:

- » Format-4 www.felder-group.com
- » Höfer www.hoefer-maschinen.com
- » Italpresse www.italpresse.com
- » Joos www.joos.de
- » Langzauner www.langzauner.at
- » Wieder www.wieder-maschinenbau.at
- » Robert Bürkle www.burkle.tech/de-de

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

La producción de tableros revestidos puede implementarse, por ejemplo, en un proceso continuo con adhesivos de fusión en caliente y sistemas de laminado: consulte el gráfico 16.

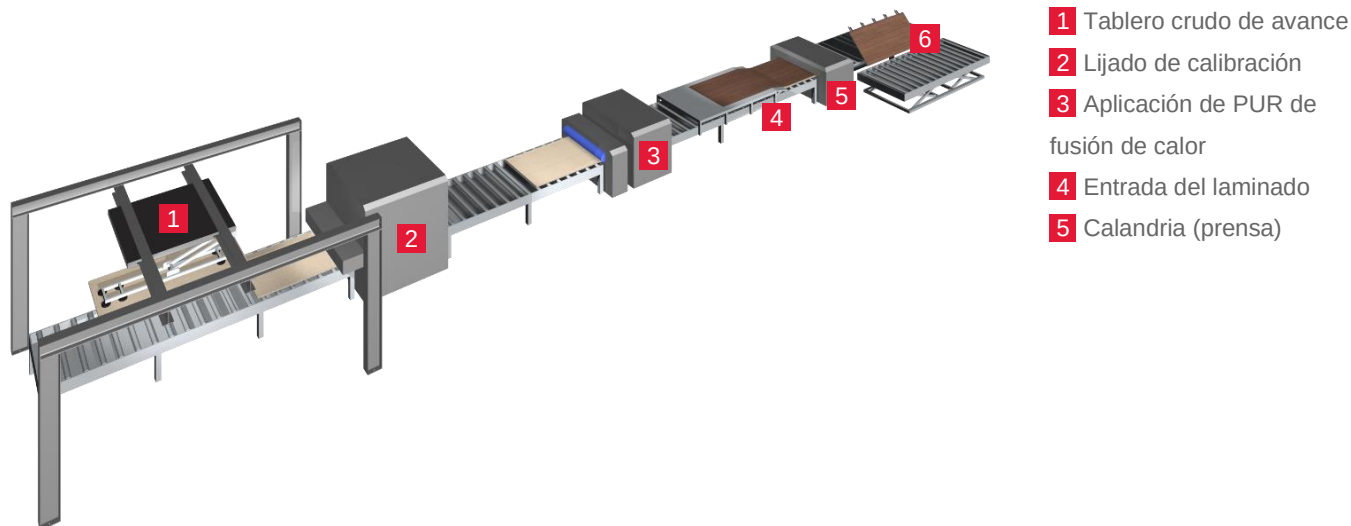


Gráfico 16: Ejemplo de línea de laminado con PUR con fusión de calor de [W. & L. Jordan GmbH](#) en Kassel

En este ejemplo de producción, el tablero base primero se lija y limpia con cepillos de limpieza. Luego se aplica el PUR con fusión de calor al tablero. En el próximo paso, el laminado avanza a medida que se presionan láminas desde arriba contra el tablero base y finalmente se presionan mediante la calandria. Se voltea el tablero laminado en un lado y el dorso se reviste en el mismo proceso continuo.

Procesamiento de tableros revestidos de laminados

Los pasos principales del procesamiento de tableros revestidos se describen a continuación: Durante el procesamiento, se deben seguir las regulaciones generales de seguridad y se debe tener en cuenta el equipo de protección personal (EPP).

Perforación

Las herramientas de perforación para plástico son ideales para perforar laminados. Los taladros de acero rápido son adecuados para máquinas manuales y recomendamos los taladros de HM (carburo) para las máquinas con avance mecánico.

Ejemplo: perforación con una fresa helicoidal

- » Velocidad de corte: aproximadamente 0,8 m/s con el taladro de acero rápido; 1,6 m/s con el taladro de carburo
- » RPM: aproximadamente 1000 a 3500 rpm.
- » Avance: aproximadamente de 0,02 a 0,05 mm/rev [a 1000 revoluciones a una profundidad de 20 a 50 mm por min.].

Cuando taladre, preste atención a la velocidad de inmersión (avance) para asegurarse de no dañar el laminado. Cuando taladra a través de agujeros, el laminado debe estar ubicado sobre una base firme.

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

Dependiendo del tamaño necesario del agujero (p. ej., agujero piloto, agujero de asa, etc.), use los siguientes tipos de broca:

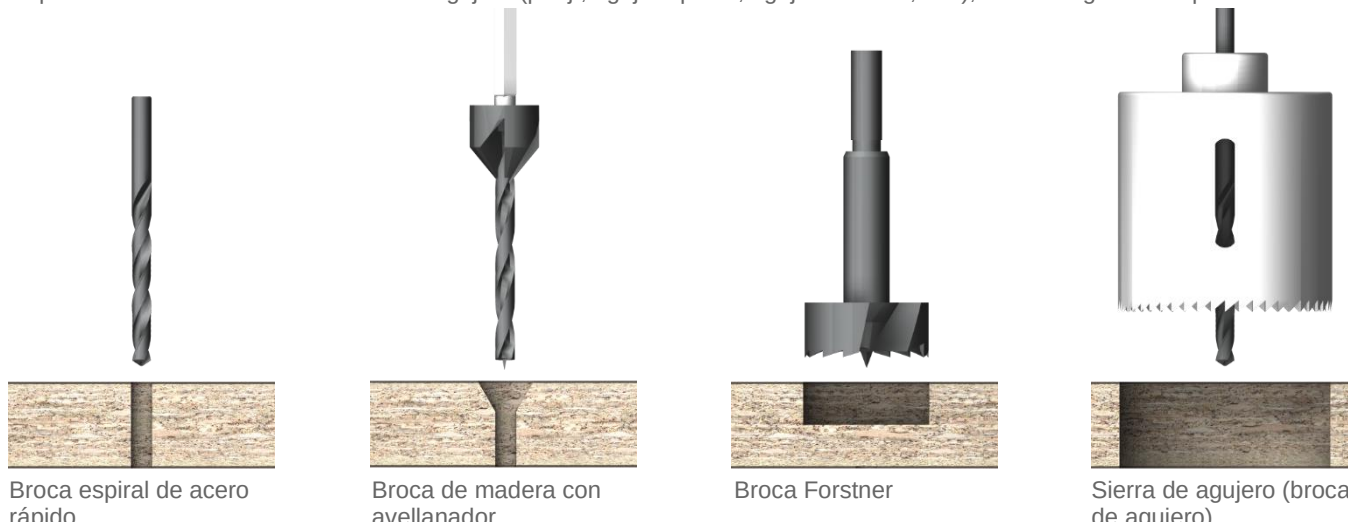


Gráfico 17: Ejemplos de tipos de broca comprobados

Si la superficie del laminado (o el elemento integrado) tiene accesorios, perfiles, etc., fijados, debe perforar previamente el área de la junta del tornillo del laminado. Los agujeros deben ser al menos 0,5 mm más grandes que el diámetro del tornillo para evitar tensiones en los materiales: **consulte los gráficos 18 y 19**. Esto también debe tenerlo en cuenta cuando use pernos autorroscantes, ya que en ese caso también pueden ocurrir grietas por tensión.

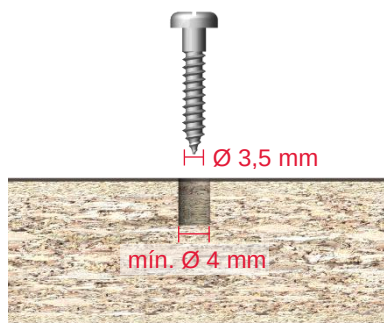


Gráfico 18: ejemplo de un tornillo de 3,5 mm

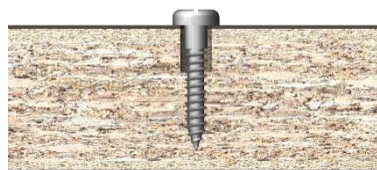


Gráfico 19: junta del tornillo previamente perforada

Generalmente recomendamos desbarbar los agujeros del laminado. Por ejemplo, puede hacerlo con una broca con un avellanador integrado: **consulte el gráfico 17**. Al perforar con una sierra de hoyos, desbarbar es necesario siempre debido a las posibles grietas por tensión. Generalmente se usan las fresas para superficie cuando el diámetro es mayor.

Fresado

El fresado puede realizarse con una máquina manual, como una amoladora manual, o una máquina fija, como una amoladora de banco o un centro de máquinas de control numérico por computadora. Además de herramientas afiladas de fresado, puede lograr un resultado aún mejor si usa herramientas con punta de diamante (DIA, por sus siglas en inglés) en lugar de cortadores de fresado de punta de carburo (HM), especialmente para ciclos grandes (mayor vida útil de las herramientas).

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

Máquinas manuales

Todas las máquinas de carpintería para realizar el fresado son adecuadas para tableros revestidos o laminados. Debido a la amplia variedad de aplicaciones posibles de las máquinas manuales y las herramientas de fresado, es difícil brindar recomendaciones detalladas de procesamiento y herramientas. Por lo tanto, consulte las recomendaciones de los fabricantes de la máquina y herramienta cuando use herramientas de fresado.

Ejemplo: recorte de excesos con una amoladora manual:

- » Velocidad de corte: aproximadamente de 10 a 25 m/s
- » RPM: aproximadamente 20 000 rpm
- » $\varnothing$ - cortador de fresado: aproximadamente de 10 a 25 mm

Dependiendo de los requerimientos, puede equipar las máquinas manuales con distintas herramientas de fresado, por ejemplo:



Fresadora de perfil con anillo de empuje



Fresadora con bisel y anillo de empuje

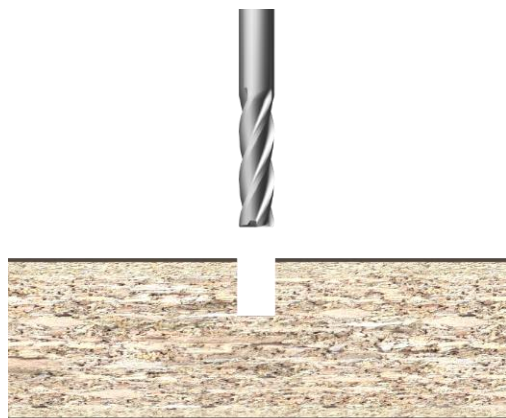
Gráfico 20: ejemplos de cortadores de fresado para máquinas manuales

El procesamiento del borde de un tablero revestido después de prensar el laminado puede realizarse con una amoladora manual (a esto también se le llama recortar los excesos). El laminado sobresaliente se recorta en los bordes laterales del tablero con la ayuda de una fresadora de perfil con un anillo de empuje (recortador de excesos): **consulte el gráfico 20**.

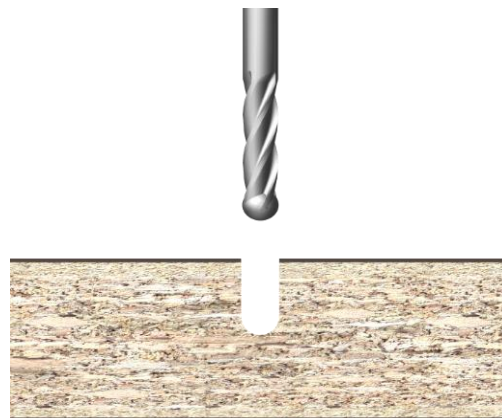
Máquinas fijas

Las máquinas de fresado fijas, como la máquina de fresado de banco o la máquina de fresado de control numérico por computadora, están equipadas con brocas para fresadoras o fresas de acabado para los husillos. Las posibles aplicaciones de estas brocas para fresadoras son incluso más extensas y, por lo tanto, solo los fabricantes pueden hacer recomendaciones detalladas de máquinas y herramientas.

Dependiendo del fresado requerido, se suele usar un centro de máquinas en el área de las máquinas fijas. Las siguientes son dos herramientas de fresado que suelen usarse:



Cortador de desbaste



Cortador de radio de fresado

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

Gráfico 21: ejemplos de herramientas de fresado en centros de carpintería

Recorte

En general, antes del procesamiento, asegúrese de que los elementos integrados están sostenidos de manera segura y de que el aserrado, perforado o fresado no puede causar ningún daño. Particularmente, se pueden romper o agrietar áreas estrechas de unión en el tablero si el tablero no está sostenido por completo durante el procesamiento. Los recortes del tablero también deben estar asegurados para garantizar que no se caigan o rompan de repente. Esto podría dañar a las personas o la propiedad.

Los recortes siempre deben ser redondeados, con un radio mínimo de 5 mm, ya que las esquinas rectas son perjudiciales para el material y causan agrietamiento: **consulte los gráficos del 22 al 25**. Esto rige particularmente sobre las aplicaciones en las que, debido a la exposición frecuente al calor, los laminados, por ejemplo, se secan y la tensión de reducción es por lo tanto mucho mayor.

Es preferible que los recortes estén hechos con una amoladora manual o una broca de fresadora de control numérico por computadora: **consulte la sección [Fresado](#)**.

Si usa una sierra de corte vertical, primero debe perforar las esquinas en el radio correcto y serrar de radio a radio. Debe cortar desde el lado inferior del tablero para prevenir el arranque del revestimiento del laminado. Debe darle un acabado a los bordes (esto también se conoce como "ruptura de los bordes" y se hace con papel de lija, limas o fresado manual) para evitar las grietas por incisiones. Considere el mismo acabado cuidadoso cuando use "cortadores circulares", por ejemplo, luces empotradas o puntos de luz: **consulte la sección [Perforación](#)**.

Siempre lea las instrucciones y use los modelos de ensamblaje brindados por los fabricantes.

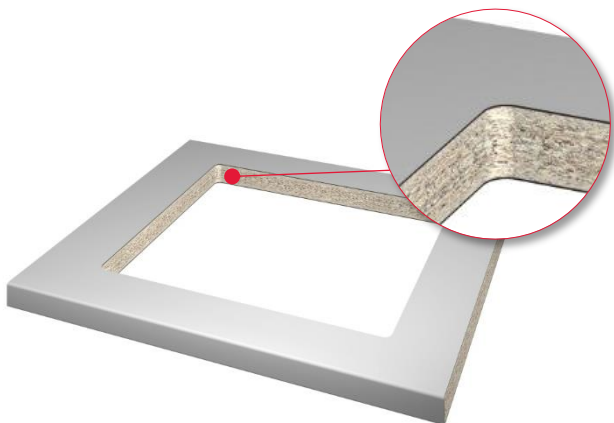


Gráfico 22: recorte con el radio correcto de 5 mm

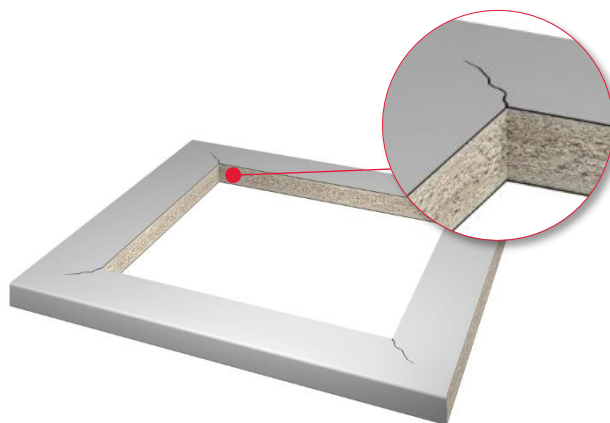


Gráfico 23: recorte con un radio incorrecto, demasiado pequeño

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

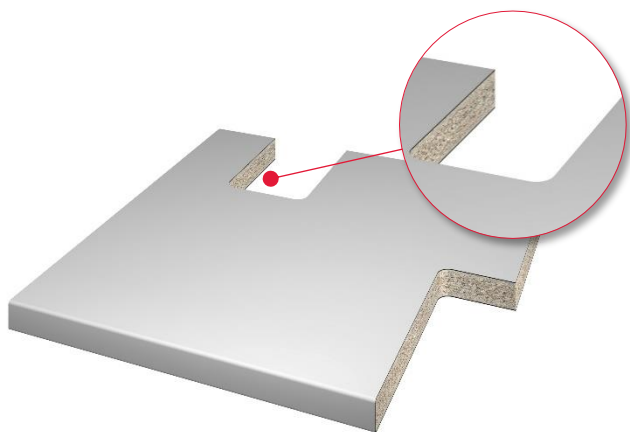


Gráfico 24: hueco con el radio correcto de 5 mm

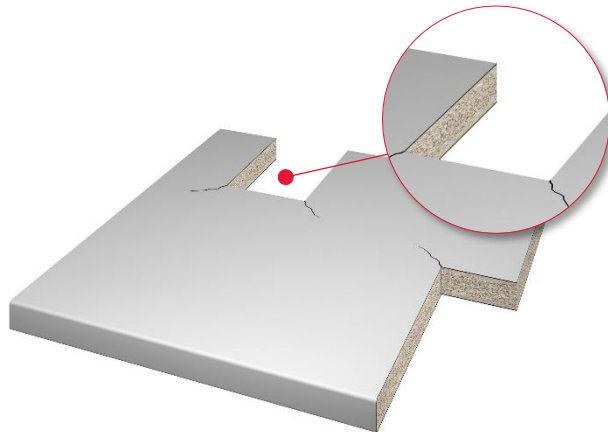


Gráfico 25: hueco con un radio incorrecto, demasiado pequeño

Normalmente, los elementos laminados, como las cubiertas de trabajo, frentes, etc., están protegidos con eficacia de la penetración de humedad por la superficie laminada. Sin embargo, la humedad todavía puede llegar al material base a través de los bordes sin proteger, como los recortes, juntas a tope, ensamblajes angulares, bordes traseros, perforaciones y orificios de tornillos. Las operaciones finales necesarias de sellado siempre deben realizarse en la fase final de ensamblaje, especialmente con las superficies horizontales, como las encimeras.

Para los bordes de cortes escondidos, se ha demostrado la idoneidad de los perfiles de sellado y componentes de sellado reticulados hechos de goma de silicona. Cuando use selladores, primero debe aplicar una imprimación, ya sea una que forme una película o uno de limpieza, dependiendo del material.

Debe seguir atentamente las instrucciones del fabricante cuando usa estos materiales.

Aplique el sellante sin dejar espacios o huecos y luego emprolijelo con agua y detergente. Las áreas cercanas a las juntas se deben enmascarar para prevenir que la superficie se ensucie. Las tuberías o conductos deben centrarse para mantener una distancia mínima de 2 a 3 mm en todos los lados de la entrada. También se requiere un sellado cuidadoso: consulte el gráfico 26.

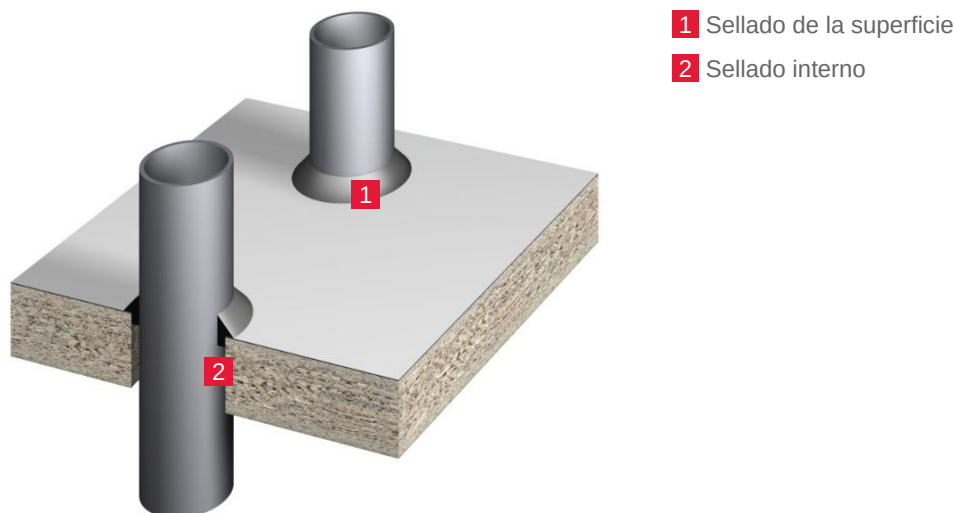


Gráfico 26: sellado de la abertura de una tubería contra la penetración de humedad.

También puede sellar los bordes de cortes con una laca de dos partes o adhesivo de dos partes. Los fabricantes proporcionan anillos, perfiles o cuellos de sellado con accesorios como grifos mezcladores, lavabos y placas. Cuando coloque estos artículos, siempre siga las instrucciones del fabricante.

Para obtener más información sobre, por ejemplo, lavabos empotrados o bajo la cubierta de trabajo y los recortes necesarios, consulte [Instrucciones de procesamiento de las cubiertas de trabajo EGGER](#).

Cantos

Las superficies estrechas del elemento adherido laminado pueden procesarse de distintas maneras. Recomendamos realizar cantos en las superficies de cortes visibles con EGGER ABS o PP bordes en el mismo diseño: consulte el gráfico 27. Los bordes le brindan un acabado a juego a todos los revestimientos decorativos y tienen una función de protección, además de su función de diseño. Como parte de la combinación de diseño y material, EGGER también ofrece cantos a juego para los laminados decorativos.



Gráfico 27: Construcción de un tablero revestido con cantos ABS de EGGER.

Normalmente se usan máquinas encoladoras de cantos o centros de mecanizado disponibles en el mercado. También es posible la adhesión manual de cantos mediante un soporte de pegamento o prensa de cantos. El dorso del borde se cubre con una imprimación, para garantizar la adhesión perfecta. El revestimiento fue optimizado para su uso con adhesivos de fusión en caliente EVA, PA, APAO y PUR. Los elementos adheridos laminados y el material de los cantos deben acondicionarse previamente a temperatura ambiente.

Encontrará más información sobre los cantos de EGGER en nuestro sitio web www.egger.com/edging.

Una alternativa a los cantos ABS o PP son los pegamentos de madera sólida, que usualmente se pegan a la superficie estrecha del material base antes de pegar el laminado: consulte el gráfico 28.



Tablero aglomerado con cantos ABS



Tablero aglomerado con pegamento de madera sólida

Gráfico 28: comparación de los cantos ABS y el pegamento de madera sólida

Otro método para lograr los cantos es el proceso de postformado descrito a continuación, en el cual se deforma el laminado alrededor de la superficie estrecha y termina en el dorso del tablero base.

Postformado o formado en calor

Además de los tableros revestidos planos, con sus diseños de bordes angulares, los laminados EGGER también se usan para fines de postformado. Los elementos postformados se caracterizan por su transición impecable de laminado desde la superficie a través de los cantos. El postformado de los laminados requiere el uso de un laminado de tipo P (postformable): consulte el cuadro 3.

Preferiblemente, los perfiles se diseñan en la forma de los radios convexos y se producen con equipo fijo o continuo de postformado. Los diseños de perfiles cóncavos pueden lograrse solo con equipo fijo y requieren que se prepare el tablero base de una manera específica. También es necesario tener experiencia en postformado y el procesamiento posterior.

Como se describe en el capítulo [Almacenamiento y acondicionamiento](#), los laminados EGGER generalmente se pueden procesar por mucho tiempo si fueron almacenados correctamente. A medida que aumenta el tiempo de almacenamiento, los

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

laminados se endurecen, es decir, se vuelven más frágiles y las propiedades de postformado se deterioran. Dependiendo de las condiciones de almacenamientos, este periodo comprende aproximadamente 6 meses (a partir de la fecha de producción).

Selección y procesamiento de los materiales base

Seleccionar correctamente el material base, y factores como la temperatura del tablero, contenido húmedo de la madera, calidad de la superficie, estructura del tablero, diseño de perfil, sistema de pegamento, cantidad de pegamento usado, etc., determinan la calidad posterior de los elementos postformados. Los tableros aglomerados EGGER Eurospan han demostrado tener una superficie lisa y uniforme, además de una estructura de tablero homogénea. Debe tener un cuidado especial al usar tableros aglomerados en una capa intermedia densa y sólida. De lo contrario, puede haber problemas de adhesión o al prensar la capa intermedia.

Respecto a la ejecución de perfil, debe seleccionar el tablero base correcto. Por ejemplo, dependiendo de la profundidad de perfil, puede ser necesario usar tableros MDF. Debe tener mucho cuidado al usar paneles contrachapados y tableros enchapados. Un bajo contenido de humedad en la madera de los tableros ($\leq 8\%$) y el acondicionamiento de los distintos materiales es particularmente importante: consulte los capítulos [Almacenamiento y acondicionamiento](#) y [Corte](#). Debido a las capas de pegamento y las disposiciones cambiantes de fibras entre las capas de enchapados, es más difícil fresar un perfil que tableros aglomerados o tableros MDF. El fresado de estos tableros también puede causar el desgaste desigual de las sierras. El corte debe seguir la dirección de las fibras en la capa superior del enchapado.

Fresado de perfil

Las brocas para fresadoras de punta de carburo o diamante (para ciclos grandes) generalmente se usan para perfilar los tableros base. Hay varios factores que determinan la calidad del fresado, entre los cuales se incluyen la tasa de avance, RPM, la cantidad de cortes y la calidad del tablero base. Puede mejorar la calidad del fresado de perfil (marcas de la hoja, astillas sobresalientes, etc.) si usa un disco lijador de diamante o unidades de lijado. Debe discutir y acordar la elección y diseño de las herramientas con un fabricante de herramientas. Es importante que los perfiles sean fresados con precisión, deben evitarse los cortes escalonados y el fresado incompleto. De lo contrario, puede haber dificultades en la fase de postformado.

Particularmente, la creación de radios pequeños demanda una precisión de fresado extrema. También es importante quitar el polvo y las astillas sueltas con un cepillo, aire o succión una vez completado el proceso de fresado.

Adhesión

Además de las recomendaciones y adhesivos para adhesión de superficie mencionados en la sección [Tipo de adhesión y fijación](#), se aplican ciertas restricciones al postformado. Independientemente del proceso de postformado, la adhesión de los laminados suele realizarse en dos fases de producción:

- » Paso 1 adhesión de la superficie del laminado (frente y dorso) en el tablero base perfilado
- » Paso 2 adhesión en el área de perfil (redondeada) dentro del proceso de postformado

En general, la cantidad de adhesivo usado para pegar una superficie no debe ser suficiente como para que rebose del perfil o redondeado, especialmente al usar resinas de condensación (resina de urea formaldehído). Los adhesivos usados para adherir en el área de perfil son adhesivos PVAc especiales con adhesión inicial rápida y un tiempo de secado rápido. Esto es necesario para "acomodarse" a las fuerzas de alineado del laminado.

Siga siempre las instrucciones del fabricante del adhesivo correspondiente.

Procedimiento fijo de postformado

Hay una variedad considerable de procedimientos fijos de postformado, pero solo el proceso comercial que usa calor de contacto se explica aquí en detalle. Permite la producción de elementos postformados convexos en tamaños de lote pequeños y medianos. Antes de comenzar el postformado en sí (formado), deben realizarse los siguientes pasos obligatorios de preparación de la producción:

- » Paso 1 adhesión de la superficie del laminado (frente y dorso) en el tablero base perfilado



Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

- » Paso 2 recorte de los excesos del laminado en la parte trasera o cualquier perfilado necesario en la parte trasera del tablero base
- » Paso 3 aplicación del adhesivo PVAc especial al laminado sobresaliente y el área de perfil del tablero base

Durante el primer paso de producción, asegúrese de que el laminado sobresale sobre los materiales base hacia el frente al ancho necesario de acuerdo con el espesor del tablero base y el diseño de perfil. Esto se conoce como borrado o proyección del laminado: **consulte el gráfico 29**. El postformado en sí, el remodelado del laminado y la adhesión simultánea con el material base, se realiza con una barra metálica lisa, caliente, presurizada y móvil: **consulte los gráficos del 30 al 32**.



Gráfico 29: proyección del laminado



Gráfico 30: postformado mediante un riel metálico móvil



Gráfico 31: postformado del laminado



Gráfico 32: postformado del laminado



Gráfico 33: postformado del borde completo

El calor de contacto de la barra metálica caliente tiene el efecto de calentar el laminado hasta que este alcance la temperatura necesaria para el postformado. La temperatura necesaria de los laminados EGGER se encuentra en el espectro entre 150 °C a 200 °C. Los siguientes factores pueden influenciar la temperatura:

- » espesor y diseño del laminado
- » tipo de adhesivo y cantidad en el área de postformado
- » tasa de deformación

Por lo tanto, es de vital importancia controlar la temperatura del laminado en el área de postformado con la ayuda de un sensor de temperatura. Una vez lograda la temperatura de postformado, la barra metálica, bajo presión constante, sigue

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

automáticamente el esquema del perfil en el elemento postformado para unir el laminado al tablero base. La velocidad de la secuencia de movimientos en el proceso de postformado puede controlarse, lo que permite ajustar la temperatura. Si se excede la temperatura ideal, puede resultar en la delaminación del laminado (formación de burbujas). Si, por el otro lado, la temperatura es demasiado baja, el resultado más probable es la formación de grietas (fracturas).

La tasa de deformación depende, en esencia, de la cantidad de energía y el espesor del laminado, pero también del perfilado del tablero base. Debe calentar el laminado y postformarlo tan rápido como sea posible para evitar que se seque y se pierda el calor. Es preferible postformar los laminados EGGER en la misma dirección en la que fueron fabricados, esta puede detectarse gracias a la dirección de las marcas de lijado en el dorso: [consulte la sección Tipo de adhesión y fijación](#).

Postformado en una operación continua

El postformado en una operación continua es más económico que el proceso fijo de postformado descrito anteriormente. Requiere la producción de un ciclo grande y no es adecuada para la producción de artículos o un tamaño de lote 1. Este método solo es adecuado para la producción de curvas convexas. De nuevo, el laminado debe deformarse en la misma dirección en la que fue fabricado originalmente.

Si bien, en principio, la deformación transversal es posible, implica limitaciones considerables respecto a la postformabilidad (radio mínimo) y las dimensiones del componente. Además, el proceso de postformado es mucho más largo y complicado. Dependiendo del diseño de la instalación, los pasos necesarios para la producción se pueden realizar seccionalmente o continuamente. Es un requerimiento con ambos diseños de planta que el fresado de perfil del material base ([consulte la sección Fresado de perfil](#)) y la adhesión del laminado y la superficie ([consulte la sección Adhesión](#)) ocurran antes del postformado. Ambos conceptos tienen sus ventajas y desventajas.

A continuación, el proceso de postformado en una operación continua mediante el modelo EGGER serie 200 (también perfil en L):

- » Luego de haber fresado el perfil, el elemento postformado (también la parte de la prensa) se presiona al adherir la superficie del laminado en el lado frontal y el dorso: [consulte el gráfico 34](#).
- » En la primera sección del sistema de postformado, la parte presionada progresa hasta su forma de perfil final por las unidades adicionales de fresado. Con los perfiles en L, solo el lado trasero del laminado es fresado al ras del tablero base y el laminado frontal se corta a la proyección necesaria: [consulte el gráfico 35](#).
- » En la segunda sección, el adhesivo PVAc especial se aplica de manera pareja al tablero base y al borrado del laminado con un rodillo o una boquilla rociadora de pegamento. Para garantizar la adhesión tanto ahora como en el futuro, es de vital importancia aplicar el pegamento prolijamente en ambas superficies: [consulte el gráfico 36](#).
- » En la tercera sección, el adhesivo PVAc especial que fue aplicado se airea, el agua del adhesivo se evapora y lo activa para la deformación que prosigue. Al mismo tiempo, se calienta el laminado con un calentador infrarrojo para prepararlo para el proceso de deformación. A veces a este proceso se lo llama "plastificado": [consulte el gráfico 37](#).
- » En la cuarta sección, ocurre el proceso de deformación. La varilla de formado (también la varilla de flexión) se usa para tirar del laminado en la dirección del perfil. En la zona de presión tras la varilla, el laminado cambia a su forma final mediante los rodillos de perfil y presión. Es decir, los rodillos de perfil y presión generan la fuerza de compresión necesaria para la adhesión y en poco tiempo el laminado se adhiere al tablero base: [consulte los gráficos del 38 al 41](#).
- » En la quinta sección, ocurre el remodelado final de los elementos postformados. Con los perfiles en L, el laminado proyectado en el lado frontal es fresado al ras del lado trasero del elemento, y se repele el fresado de fibra como sea necesario. Para los perfiles en U, debe aplicarse un sellador o un sellador de fusión de calor: [consulte el gráfico 42](#).

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023



Gráfico 34: adhesión del laminado al material base

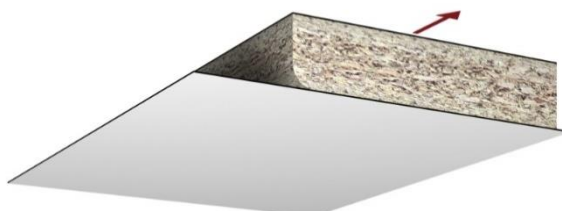


Gráfico 35: proyección del laminado

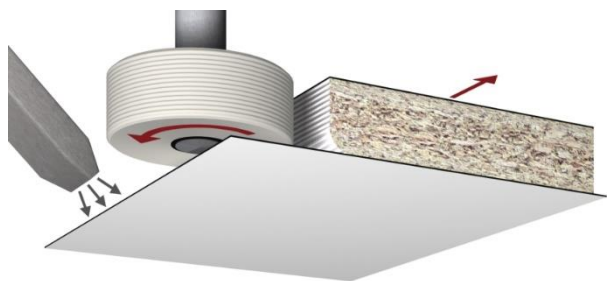


Gráfico 36: aplicación de pegamento en el borde

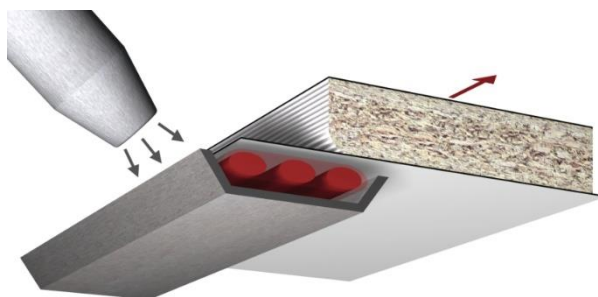


Gráfico 37: calentamiento de la proyección del laminado

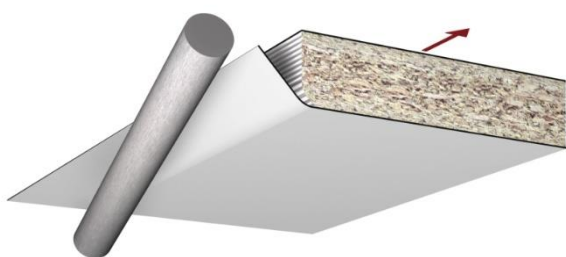


Gráfico 38: postformado del laminado

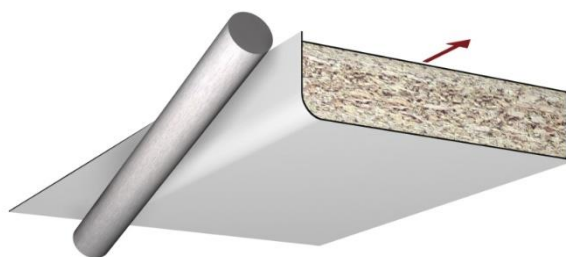


Gráfico 39: postformado del laminado

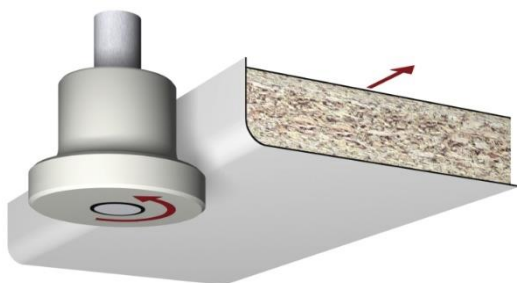


Gráfico 40: presión del laminado al radio

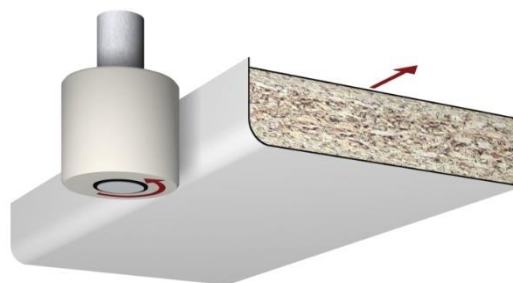


Gráfico 41: presión del laminado al borde

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

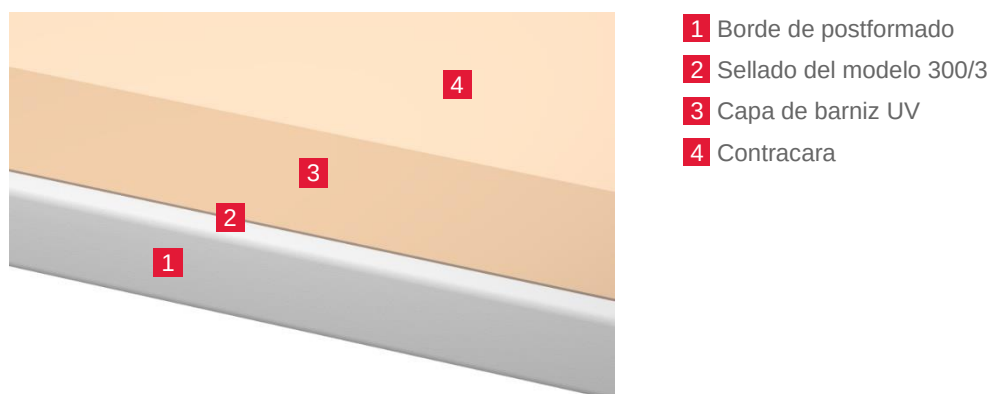


Gráfico 42: Parte inferior de las cubiertas de trabajo de postformado EGGER

Engomado de formas o formado en frío

Una ventaja y opción de procesamiento de los laminados es la implementación de elementos de adhesión de laminados curvos, es decir cóncavos o convexos. Los laminados EGGER son ideales como material de revestimiento decorativo para estos elementos. Los laminados con un espesor nominal de 0,80 mm se usan como el estándar. Los laminados más finos, como los de 0,60 mm, permiten radios más pequeños. Sin embargo, estas partes formadas requieren materiales base especiales que cumplan con estos requerimientos. Recomendamos el uso de paneles de madera flexible o, como alternativa, tableros de MDF ranurados: **consulte los gráficos 43 y 44**. Es preferible usar paneles de madera flexible porque, en comparación con los tableros de MDF ranurados, es más fácil realizar los cantos y tienen mayor fuerza de extracción.



Gráfico 43: madera flexible

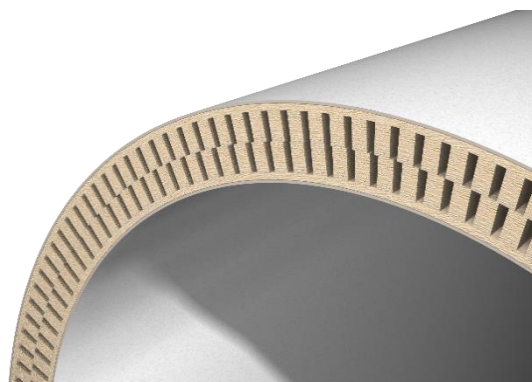


Gráfico 44: tablero base de MDF ranurado

El formado en frío y la adhesión perfecta del laminado se logra solo en combinación con plantillas: **consulte el gráfico 45**. Las plantillas ayudan a la modelación y se usan en los procesos de fabricación normales, manualmente con pinzas, casquillos, prensas de enchapado o mediante prensas al vacío especiales. Con una plantilla adecuada, es posible lograr formas incluso más complejas, como la tapa de un piano: **consulte el gráfico 46**.

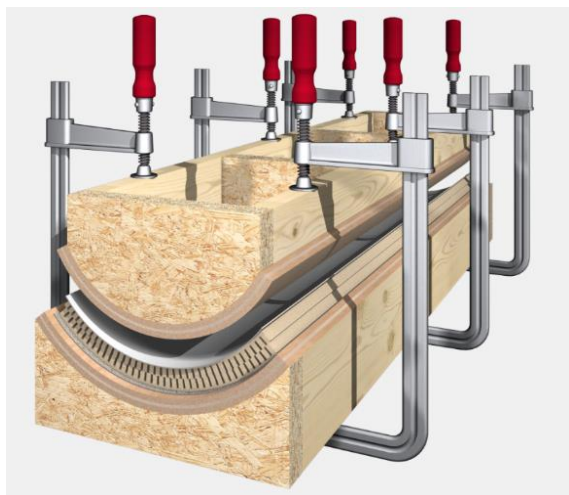


Gráfico 45: adhesión de una parte formada con una plantilla

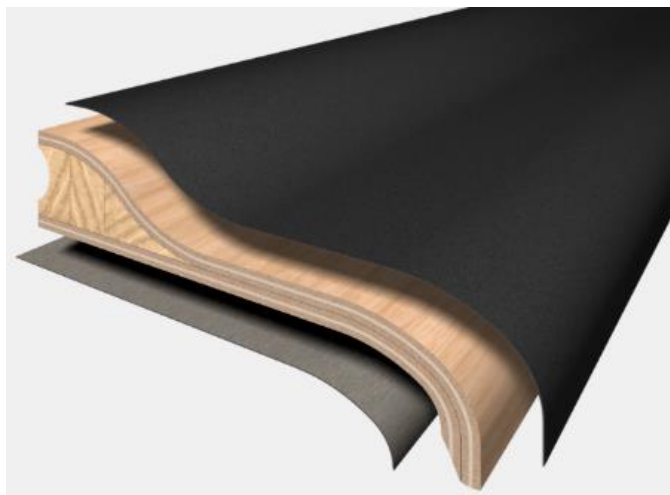


Gráfico 46: madera flexible con laminado

Debe considerar cuidadosamente la elección de adhesivo y pegamento y tener en cuenta el tamaño de las partes formadas además del tiempo para los pasos necesarios del proceso. Un criterio importante es, por ejemplo, el tiempo de procesamiento

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

del adhesivo, el cual debe emparejarse a las capas individuales de madera para pegarlas. Estas capas individuales de madera están ubicadas en la plantilla con los laminados del lado frontal y dorso y luego son prensadas.

También se debe garantizar una construcción simétrica para las partes formadas, por ejemplo, el uso de una contracara laminada del mismo espesor nominal: [consulte la sección construcción y prensado simétricos](#).

En el proceso de postformado clásico, se calienta el laminado brevemente mediante exposición a un calor muy elevado. En este proceso, es común la deformación paralela a la dirección de fabricación y los radios posibles se definen normativamente por los laminados de tipo P.

Durante la producción de las partes formadas, el laminado se forma en frío con una plantilla y presión. Este formado en frío no tiene especificaciones normativas. El radio mínimo del laminado depende de varios criterios:

» **Tipo de laminado**

Para radios pequeños, conviene un laminado de tipo P. Las calificaciones de los laminados de tipo S (p. ej., laminados núcleo de color) requieren radios mayores.

» **Tiempo del laminado**

Los laminados son más flexibles inmediatamente después de su fabricación. Se endurecen, y este proceso está influenciado por las condiciones de almacenamiento. Regla general: lo ideal es hasta 6 meses desde la fabricación. La fecha de fabricación está impresa en el dorso.

» **Inserción del laminado**

El postformado transversal a la dirección de fabricación es más sencillo con el formado en frío que en sentido paralelo a la dirección de fabricación: [consulte los gráficos 48 y 49](#). La dirección de fabricación del laminado se encuentra en el lijado del dorso: [consulte el gráfico 47](#).

» **Tamaño del componente**

Los pasos necesarios del proceso facilitan la manipulación de los componentes más pequeños.

» **Posibilidades de producción y experiencia del fabricante**

Debido a estos criterios y su influencia, recomendamos llevar a cabo las pruebas preliminares adecuadas antes de la producción en serie.



Revisión: 05
 Fecha de publicación: 13/11/2023

Gráfico 47: dirección de fabricación Gráfico 48: paralelo a la dirección de fabricación Gráfico 49: transversal a la dirección de fabricación

Si las partes formadas prefabricadas se adhieren al laminado con, por ejemplo, adhesivos de contacto, es importante que la presión sobre la superficie sea uniforme. Garantizar la adhesión uniforme es importante. La presión selectiva puede causar adhesión defectuosa en la parte formada. Recomendamos el uso de adhesivos de contacto para partes formadas con limitaciones, porque los errores de procesamiento no pueden ser corregidos.

Para las partes formadas especiales o la producción en serie, hay compañías que se especializan en partes formadas curvas y redondeadas y pueden realizar casi todas las aplicaciones.

A continuación, un ejemplo de un contacto para elementos formados especiales o producción en serie:

» **Holz in Form Niedermeier GmbH**
 Schloßstraße 65
 D - 84163 Marklkofen / Warth

 N.º de teléfono: +49 8734 937550
 Correo electrónico: info@holz-in-form.de
 Sitio web: www.holz-in-form.de

Barnizado

Para el barnizado posterior, recomendamos usar la calificación de la pintura y adhesión de los laminados de EGGER. Con esta calificación de laminados, el lado frontal sin lijar de color (negro o blanco) puede ser barnizado o adherido. Siguiendo el estándar, se lija el dorso y se puede adherir con adhesivos comercialmente disponibles.

Un ejemplo de aplicación es el revestimiento de elementos de puertas que luego se pintan de colores individuales: consulte el gráfico 50.

Para el revestimiento de, por ejemplo, elementos de puertas, la industria de las puertas usa el espesor nominal de laminados de 0,15 mm.



Gráfico 50: pintura de una puerta con calificación de la pintura y adhesión de los laminados de EGGER.

Siempre recomendamos un "lijado de limpieza" con un granulado de 240 a 280 para el barnizado del lado frontal. Así garantiza que no haya ningún residuo en la superficie. Debido a la gran variedad de imprimaciones y sistemas de barnizado, las pruebas

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

preliminares también son muy necesarias en esta instancia.

En cualquier caso, consulte las instrucciones de procesamiento del fabricante de barniz correspondiente.

Revestimiento con retardante de llama

Los laminados son la solución ideal para superficies horizontales y verticales con tensión de media a alta además de para elementos curvos o redondeados. Ofrecemos los laminados con retardante de llama Flammex EGGER para la producción de tableros laminados adheridos ignífugos. Los laminados Flammex son adecuados como material de revestimiento decorativo e ignífugo, combinados con tableros base con retardante de llama. Las combinaciones con los elementos integrados correspondientes habilitan las aplicaciones con mayores requerimientos para la resistencia ignífuga. Cumplen con los requerimientos de la clase de materiales de construcción alemana B1 y la clase de resistencia ignífuga francesa M1.

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

Puede comprar los productos no combustibles de la variante "A2-s1, d0" en los diseños de la colección decorativa EGGER de los siguientes fabricantes:

» **Eurodeco Wallsystem GmbH**

Ramsried 20
D - 93444 Bad Kötzing

N.º de teléfono: +49 9941 908850

Correo electrónico: info@eurodeco-wallsystem.de

Sitio web: www.eurodeco-wallsystem.de

» **Ed. Heckwerth Nachf. GmbH & CO. KG**

Siemensstraße 13
D - 32120 Hiddenhausen

N.º de teléfono: +49 5223 987-0

Correo electrónico: info@heckwerth.de

Sitio web: www.heckwerth.de

Recubrimiento de paredes

Gracias a su solidez y conveniencia para el uso diario, los tableros revestidos son particularmente adecuados para su uso como recubrimiento de paredes interiores. Recomendamos un espesor del tablero mínimo de 16 mm para estas aplicaciones. La superficie de la pared debe estar completamente seca antes de conectar el elemento integrado. Garantice siempre la ventilación trasera adecuada o la aclimatación de los tableros. No exponga el material a humedad atrapada. Todas las partes que deban unirse deben seguir la misma dirección de producción.

Subestructura y ventilación trasera

Los tableros revestidos deben conectarse a una subestructura estable, resistente a la corrosión y ajustada que sostenga de manera segura el peso del recubrimiento de paredes y garantice la ventilación detrás de los elementos: **consulte el gráfico 51**. En las aplicaciones de construcción seca, la unión de la subestructura y el tablero revestido debe estar anclada al encofrado.

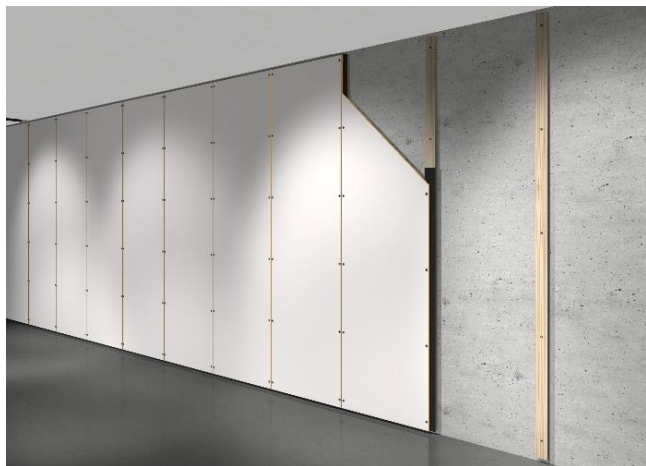


Gráfico 51: subestructura para recubrimiento de paredes con tableros revestidos

La selección de los tornillos debe ser a medida de la estructura y el peso del recubrimiento de paredes. Diferentes condiciones climáticas frente y detrás de los elementos pueden causar deformación. Por lo tanto, es esencial que el recubrimiento de paredes con tableros revestidos siempre prevea la ventilación adecuada en la parte trasera de los tableros, para permitir que la temperatura y la humedad se igualen. La ventilación debe ser hacia el lado de la habitación.

Si no hay ventilación trasera o el espacio de ventilación trasera es menor a 2 cm, se deben tratar las superficies minerales absorbentes, como las paredes o el revoque, con barreras elásticas a prueba de agua. Generalmente, estas barreras se pintan y evitan que el agua penetre la mampostería, lo cual es esencial para una aplicación en condiciones húmedas.

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

Los listones verticales suelen permitir la circulación de aire. Cuando las subestructuras se disponen de manera horizontal, una construcción apropiada debe garantizar que se proporcione la ventilación adecuada. La subestructura debería estar instalada verticalmente para facilitar el montaje sin tensiones en toda la superficie.

Entre las subestructuras adecuadas se incluyen cintas verticales de madera, aluminio o materiales de madera.

La separación máxima de los listones o la subestructura depende del espesor de los elementos integrados usados. Es importante garantizar que las áreas de entrada y salida de aire estén siempre desbloqueadas y que no se impida la circulación de aire. Además, garantice que la humedad de la superficie que será recubierta no difiera demasiado de la humedad del componente final.

El montaje de los tableros revestidos a la subestructura puede ser mecánico o de adherencia.

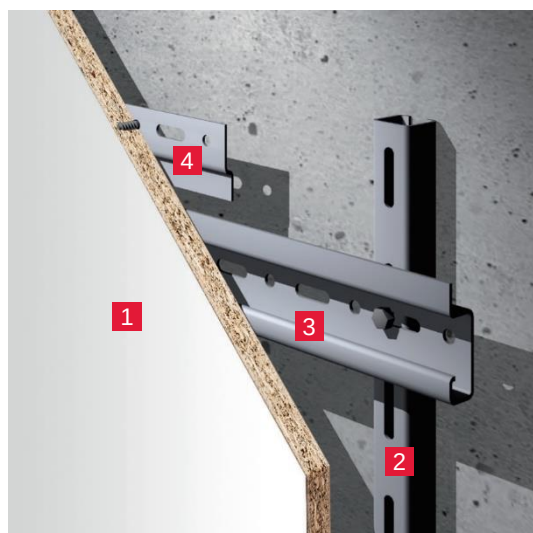
Montaje mecánico

El montaje se realiza con tornillos o remaches en la subestructura. Debe tener en cuenta una holgura de expansión adecuada y la posición correcta de los puntos flotantes y fijos. Debe usar una cinta EPDM (goma de etileno propileno dieno) para el desacoplamiento si usa madera como subestructura.

El montaje oculto de tableros revestidos que se puede realizar al colgar facilita el desmontaje sencillo y es visualmente más atractivo en comparación con los métodos de montaje visibles. Quitar los tableros es rápido y sencillo. Es fácil llegar a los cables y tuberías instalados detrás del elemento. Dependiendo del sistema de montaje elegido, otra ventaja es que el elemento puede ajustarse más tarde. También es posible el montaje de los elementos sin tensiones. Para todos los métodos de montaje colgantes, se debe garantizar el espacio suficiente para subir y bajar los elementos. Este espacio de aire o "espacio colgante" es visible como un hueco de sombras.

Si usa tiras de perfil, la subestructura horizontal es ranurada para acomodarse al riel con hendidura unido al tablero revestido. Para que sea más sencillo unirlos, la hendidura del riel debe ser más fina que la ranura. Los rieles con hendidura en los elementos integrados no deben extenderse por el ancho completo de los elementos, deben ser intermitentes para permitir la circulación vertical de aire. Puede usar rieles con hendidura hechos de madera o perfiles de metal Z. Si no puede conseguir una junta de tornillo segura con tableros integrados finos, también es posible agregar pegamento.

Como alternativa, también existen sistemas con montajes metálicos para montajes mecánicos no visibles: **consulte el gráfico 52**. El sistema elegido debe usarse siguiendo las recomendaciones del fabricante para garantizar la instalación segura.



- 1 tablero revestido
- 2 subestructura vertical
- 3 subestructura horizontal con montaje para suspensión
- 4 conexión invisible de tornillos del ajuste metálico

Gráfico 52: sistema de la subestructura con ajustes metálicos

Montaje de adhesión

También puede instalar los tableros revestidos con adhesión si usa un sistema de adhesión en una subestructura ajustada a la



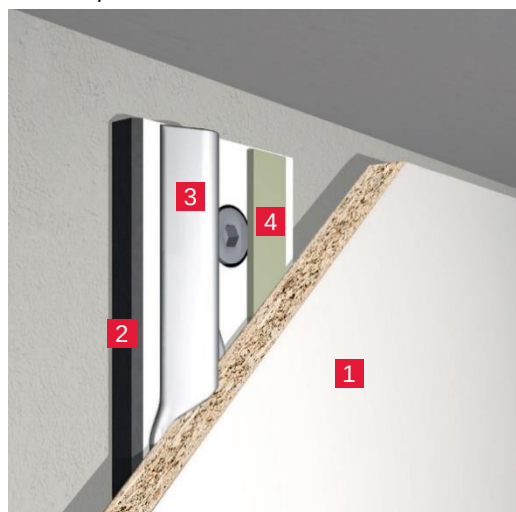
Responsable:

Gestión de productos para diseño de interiores y mobiliario

Instrucciones de procesamiento

fuerza: consulte el gráfico 53. Si usa madera como subestructura, es necesario aplicar una imprimación previamente para garantizar la adhesión segura y el aislamiento de la humedad.

En cualquier caso, consulte las instrucciones de procesamiento del fabricante de adhesivo correspondiente.



- 1 tablero revestido
- 2 subestructura
- 3 adhesivo
- 4 cinta adhesiva de doble faz

Gráfico 53: adhesión en una estructura hecha de laminado compacto

Recomendaciones de cuidado y limpieza

Debido a su superficie resistente, higiénica y durable, los laminados EGGER no requieren ningún cuidado especial. Generalmente, las superficies se limpian con facilidad. Esto se aplica también a las superficies con acabados. No se deben usar productos sanitarios o detergentes con componentes abrasivos, ya que dichos productos pueden provocar cambios en el nivel de brillo o rayar el material.

Para obtener información más detallada, consulte la ficha técnica [Recomendaciones de limpieza y uso de superficies de productos EGGER](#).

Documentos adicionales e información del producto

Si tiene dudas sobre el procesamiento, puede comunicarse con nuestras personas de contacto:

- » Laminados: Planta Gifhorn de tecnología de aplicación
- » Laminados XL: Planta St. Johann de tecnología de aplicación

Encontrará más información en los siguientes documentos:

- » Instrucciones de procesamiento "Laminados Micro EGGER"
- » Ficha técnica "Equilibrador de laminados EGGER"
- » Ficha técnica "Laminados EGGER con película de protección"
- » Ficha técnica "Laminados EGGER para uso como pizarra"
- » Ficha técnica "Resistencia química de los laminados EGGER"
- » Ficha técnica "Recomendaciones de cuidado y uso de superficies de productos EGGER"

Revisión: 05
Fecha de publicación: 13/11/2023

» Ficha técnica “Laminados EGGER”

Nota provisional:

Estas instrucciones de procesamiento se prepararon con base en la mejor información disponible y con la debida diligencia. La información proporcionada se basa en la experiencia práctica y en las pruebas internas y refleja nuestro nivel actual de conocimiento. El fin es meramente informativo y no constituye una garantía en términos de propiedades del producto o idoneidad para aplicaciones específicas. No aceptamos responsabilidad por ningún error, error en los estándares o errores de impresión. Además, puede haber cambios técnicos debido al desarrollo continuo de los laminados EGGER, así como cambios en los estándares y documentos de derecho público. Por lo tanto, el contenido de estas instrucciones de procesamiento no puede servir como instrucciones de uso ni como un acuerdo legalmente vinculante. Se aplican nuestros términos y condiciones generales de venta y entrega.